

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая

Выполнил:

Гусев Никита Сергеевич

Группа:

К3339

Поток:

БР1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Задача

Реализовать тестирование API средствами Postman.

Ход работы

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено тестирование REST API сервиса для публикации рецептов при помощи Postman. Для проверки работоспособности приложения были созданы наборы запросов и автоматические тесты, позволяющие проверить корректность обработки запросов сервером и взаимодействие с базой данных.

Во время тестирования были реализованы несколько комплексных сценариев, охватывающих основной функционал системы. Основное внимание уделялось проверке работы авторизации, CRUD-операций с рецептами и социального взаимодействия пользователей.

Для удобства выполнения запросов использовались переменные окружения Postman. В отдельные переменные сохранялись JWT-токен пользователя и идентификатор созданного рецепта. Это позволило автоматически использовать данные из одного запроса в следующих запросах без ручного копирования значений.

В качестве базового адреса API использовался локальный сервер:

<http://localhost:8000>

Первый сценарий тестирования был посвящен регистрации и авторизации пользователя. В рамках данного сценария выполнялись запросы на создание нового пользователя, вход в систему и получение токена доступа. После авторизации дополнительно проверялась возможность доступа к защищенным маршрутам API. В тестах контролировались HTTP-статусы ответов, наличие токена в JSON-ответе и корректность данных пользователя.

Следующий сценарий был связан с работой с рецептами. В ходе тестирования выполнялось получение списка рецептов, создание нового рецепта, просмотр рецепта по идентификатору, изменение данных рецепта и его удаление. Также была проверена работа параметров маршрута и корректность обновления информации в базе данных PostgreSQL.

Дополнительно был реализован сценарий проверки социальных функций приложения. В него входили запросы на создание комментариев к

рецептам, добавление и удаление лайков, сохранение рецептов, удаление рецептов из сохраненных, а также подписка и отписка от пользователей.

Для автоматической проверки ответов использовались встроенные Postman Tests. С помощью тестовых скриптов проверялись:

- корректность HTTP-кодов ответа;
- наличие обязательных полей в JSON;
- успешность выполнения операций;
- правильность идентификаторов сущностей.

Например, после создания сущности проверялось наличие поля `id` и соответствие ожидаемого статус-кода ответа.

В результате выполнения лабораторной работы были протестированы основные REST-эндпоинты приложения. Проверка показала, что сервер корректно обрабатывает запросы, взаимодействует с базой данных и возвращает ожидаемые результаты.

Таким образом, в рамках лабораторной работы были реализованы комплексные сценарии тестирования API средствами Postman и автоматические тесты для проверки основного функционала сервиса обмена рецептами.

Вывод

Были созданы и проведены комплексные сценарии тестов в Postman для проверки корректности функционала приложения.